



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử Phần mềm

La Quốc Thắng

1

Nội dung chính

1. Tổng quan về kiểm thử phần mềm
2. Lỗi
3. Đặc điểm của kiểm thử phần mềm
4. Một số thuật ngữ

①

②

③

④

2

Tổng quan về kiểm thử phần mềm

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

3

3

Phần mềm là gì?

- Theo từ điển Cambridge, phần mềm là các hướng dẫn kiểm soát những gì **máy tính làm** (the instructions that control what a **computer does**).
- Theo từ điển Oxford, phần mềm là các chương trình được sử dụng bởi một máy tính để **thực hiện** các công việc cụ thể (the programs used by a computer for **doing** particular jobs).



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

4

4

Phần mềm ở xung quanh chúng ta



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

5

5

Các sự cố phần mềm

- 2016: Nissan thu hồi 4 triệu xe khỏi thị trường do lỗi phần mềm trong bộ cảm biến túi khí.
- 2016: Thông tin bị mất sau khi nhấp vào nút quay lại khi sử dụng phần mềm web TurboTax.
- 2015: Sự cố thiết bị đầu cuối giao dịch của Bloomberg buộc chính phủ Anh phải hoãn đợt bán trái phiếu trị giá 4,4 tỷ đô la.
- 2014: Sự cố ngừng hoạt động của Dropbox là do lỗi trong tập lệnh bảo trì.
- 2012: Lỗi trong phần mềm giao dịch mới của Knight Capital gây thiệt hại 440 triệu đô la.
- 2003: Mất điện ở Đông Bắc: Hệ thống báo động trong hệ thống quản lý năng lượng bị lỗi do lỗi phần mềm và người vận hành không được thông báo về tình trạng quá tải điện trong hệ thống - ảnh hưởng đến 40 triệu người ở 8 tiểu bang của Hoa Kỳ, 10 triệu người ở Ontario, Canada.
- 1999: Tàu đổ bộ sao Hỏa của NASA bị rơi do lỗi tích hợp đơn vị.
- 1996: Vụ nổ Ariane 5: Lỗi xử lý ngoại lệ buộc phải tự hủy trong chuyến bay đầu tiên (chuyển đổi 64 bit sang 16 bit), gây thiệt hại 370 triệu đô la.

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

6

6

Các sự cố phần mềm



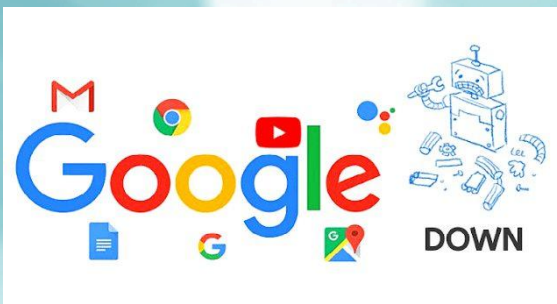
- **Sự cố:** Tên lửa Ariane 5 đã phát nổ sau 37 giây kể từ khi bắt đầu quá trình phóng trong chuyến bay đầu tiên ngày 4/6/1996, do mất dữ liệu điều khiển và định hướng.
- **Nguyên nhân:** Lỗi thiết kế và thông số kỹ thuật phần mềm trong hệ thống định hướng quán tính (SRI). Một chức năng hiệu chuẩn vốn chỉ cần thực hiện trước khi phóng lại tiếp tục chạy sau khi phóng, dẫn đến sự cố.

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

7

7

Các sự cố phần mềm



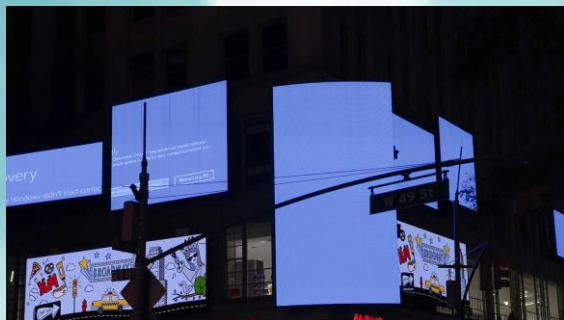
- **Sự cố:** Vào khoảng giữa trưa ngày 14/12/2020, nhiều dịch vụ của Google như Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps và Play Store đã bị gián đoạn trong gần 45 phút. Người dùng trên toàn cầu không thể truy cập email, xem video hoặc sử dụng các dịch vụ lưu trữ.
- **Nguyên nhân:** Google cho biết nguyên nhân là do sự cố trong hệ thống xác thực người dùng, liên quan đến vấn đề về hạn mức lưu trữ nội bộ. Điều này dẫn đến lỗi nghiêm trọng ở các dịch vụ cần đăng nhập.

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

8

8

Các sự cố phần mềm



- **Sự kiện:** Vào ngày 19/7/2024, một bản cập nhật lỗi từ phần mềm bảo mật Falcon của CrowdStrike đã gây ra hiện tượng “màn hình xanh chết chóc” (BSOD) trên các thiết bị chạy hệ điều hành Windows, dẫn đến việc nhiều hệ thống IT trên toàn cầu bị gián đoạn.
- **Nguyên nhân:** Bản cập nhật dành cho máy chủ Windows gặp lỗi, khiến phần mềm Falcon hoạt động không ổn định khi tương tác với hệ điều hành Microsoft.

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

9

9

Các sự cố phần mềm

Phần mềm chất lượng thấp đang trở thành một rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu

Chưa kể đến **cảm giác khó chịu**

Kiểm thử phần mềm ngày càng trở nên **vô cùng cần thiết**

Chúng ta **mong muốn thực hiện** điều gì?
Đích đến của chúng ta là gì?



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

10

10

Kiểm thử phần mềm là gì?

- Kiểm thử phần mềm là quá trình chạy một hệ thống phần mềm để **xác định (identify)** xem phần mềm có **phù hợp với đặc tả (specification)** và hoạt động trong môi trường **như kỳ vọng (as expected)** hay không.
 - Kiểm thử phần mềm không phải là quá trình chứng minh phần mềm không có lỗi.
 - Đây là quy trình thực thi phần mềm nhằm phát hiện càng nhiều lỗi càng tốt (nhiều nhất có thể).
 - Mục tiêu của kiểm thử phần mềm là xác nhận phần mềm thực hiện đúng những chức năng được yêu cầu.



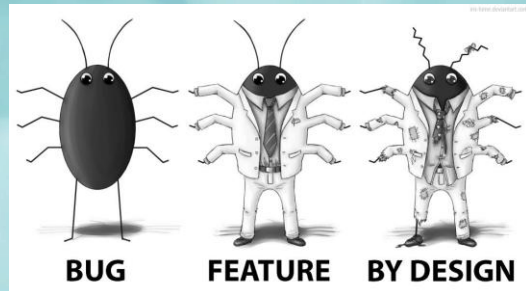
Kiểm thử phần mềm là gì?

- Các tổ chức khác nhau đưa ra các định nghĩa kiểm thử khác nhau:
 - Theo Myers, kiểm thử là quá trình chạy một chương trình nhằm mục đích phát hiện lỗi.
 - Theo [IEEE Standard for Software and System Test Documentation](#), quy trình kiểm tra xác định xem các sản phẩm được phát triển trong một hoạt động cụ thể có đáp ứng yêu cầu của hoạt động đó hay không, đồng thời đánh giá hệ thống và/hoặc phần mềm có phù hợp với mục đích sử dụng và nhu cầu của người dùng hay không.

Kiểm thử phần mềm là gì?



1. Về cơ bản, kiểm thử là về việc lựa chọn các **tập giá trị hữu hạn từ miền đầu vào** của phần mềm đang được kiểm thử.
2. Từ tập kiểm thử, so sánh kết quả thực tế với **kết quả mong muốn**.



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

13

13

Kiểm thử phần mềm

- Phát triển theo hướng kiểm thử (TDD):
 - Mỗi giai đoạn trong quá trình phát triển cần bắt đầu với việc lên kế hoạch kiểm tra để đảm bảo kết quả đáp ứng mục tiêu đề ra.
 - Lập trình viên không nên tạo ra bất kỳ sản phẩm nào (yêu cầu phần mềm, sơ đồ UML, mã nguồn) nếu chưa xác định được cách thực hiện kiểm thử.

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

14

14

Lịch sử kiểm thử phần mềm

Cái gì? Tôi đã viết mã xong rồi và giờ anh muốn thử nghiệm nó. Tại sao? Dù sao thì chúng ta cũng không có thời gian.



1960s - 1980s

Được rồi, có thể bạn đã đúng về việc thử nghiệm. Có vẻ như một lỗi khó chịu đã xâm nhập vào môi trường thực tế và bây giờ khách hàng đang phàn nàn.



1990s

Tester kia! Anh phải làm nhanh hơn, nhiều hơn và nhanh hơn!



2000+

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

15

Các thuật ngữ

Sự nhầm lẫn hoặc hiểu sai **trong quá trình phát triển** phần mềm của người phát triển

ERROR
(Sai sót)

Phát hiện

TEST
(Kiểm thử)

Xuất hiện trong phần mềm như là kết quả của sự sai sót

FAULT
(Lỗi)

Phát hiện

Phát hiện

- Xác định **bản chất** lỗi và **định vị** lỗi trong chương trình
- Tiến hành **sửa lỗi**

DEBUG
(Gỡ rối)

FAILURE
(Hỏng hóc)

Kết quả của lỗi làm cho chương trình **không hoạt động được** hoặc hoạt động **không như mong muốn**

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

16

Ví dụ

```
public static int numZero(int[] arr)
{
    int count = 0;
    for (int i = 1; i < arr.length; i++)
    {
        if (arr[i] == 0)
        {
            count++;
        }
    }
    return count;
}
```

Fault: bắt đầu từ số 0, không phải 1

Test 1

- Đầu vào: [2, 7, 0]
- Mong đợi: 1
- Thực tế: 1 ✓

- **Error:** i có giá trị 1 ở lần lặp đầu tiên
- **Failure:** Không có

Test 2

- Đầu vào: [0, 2, 7]
- Mong đợi: 1
- Thực tế: 0 ✗

- **Error:** i có giá trị 1 ảnh hưởng đến count
- **Failure:** Trả về 0

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

17

17

Ví dụ

```
public static int numZero(int[] arr)
{
    int count = 0;
    for (int i = 1; i < arr.length; i++)
    {
        if (arr[i] == 0)
        {
            count++;
        }
    }
    return count;
}
```

Failure: Chương trình sẽ “quăng” `NullPointerException` nếu `arr` là `null`

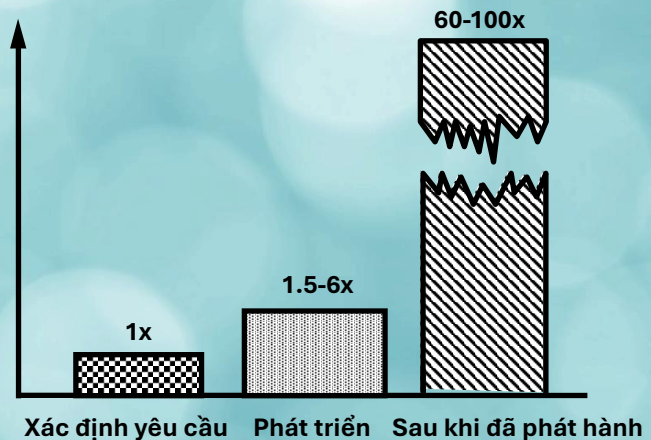
Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

18

18

Chi phí thay đổi

- Trong quá trình xác định yêu cầu, nếu phát sinh thay đổi thì chi phí bỏ ra chính **bằng** chi phí ước lượng ban đầu.
- Trong giai đoạn phát triển, khi có lỗi, chi phí phải chi trả sẽ gấp từ **1.5 cho đến 6 lần**.
- Khi đã phát hành, chi phí để bảo trì phải trả lên tới gấp **60 đến 100 lần**.



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

20

20

Mục tiêu của kiểm thử phần mềm

- Phát hiện **nhiều lỗi nhất có thể** trong **khoảng thời gian kiểm thử** cho phép.
- Đảm bảo sản phẩm **phần mềm đáp ứng đầy đủ** các yêu cầu đặc tả.
- Xác nhận chất lượng kiểm thử phần mềm với **chi phí và công sức thấp nhất**.
- Thiết kế các trường hợp kiểm thử **chất lượng**, tiến hành kiểm thử **một cách hiệu quả** và tạo ra các báo cáo vấn đề **chính xác và hữu ích**.

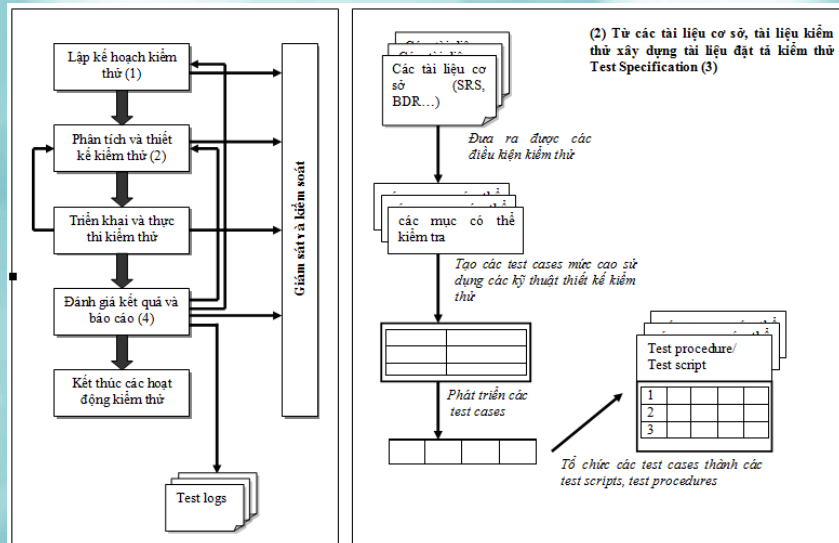


Copyright © 2004 Pearson Education, Inc.

21

21

Quy trình kiểm thử

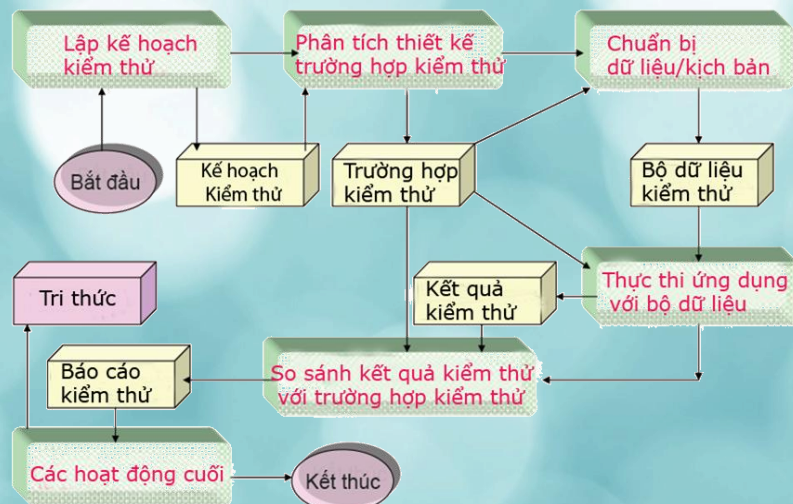


Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

22

22

Quy trình kiểm thử



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

23

23

“Bug” là gì?

- “Bug” không được sử dụng chính thức, vì nó dễ gây nhầm lẫn với các nghĩa như “fault”, “error” hoặc thỉnh thoảng là “failure” mà người nói không biết nó có nghĩa là gì!
- Môn này sẽ cố gắng sử dụng các từ có nghĩa **chính xác, xác định** và **rõ ràng**.



Thomas Alva Edison
(1847 – 1931)

“It has been just so in all of my inventions. The first step is an intuition, and comes with a burst, then difficulties arise—this thing gives out and [it is] then that ‘**Bugs**’—as such little faults and difficulties are called—show themselves and months of intense watching, study and labor are requisite. . .”

“An analyzing process must equally have been performed in order to furnish the Analytical Engine with the necessary operative data; and that herein may also lie a possible source of **error**. Granted that the actual mechanism is unerring in its processes, the cards may give it wrong orders. ”



Ada Lovelace
(1815 – 1852)

Kết luận

- Trong quá trình phát triển phần mềm, đôi khi mã nguồn có thể chứa các sai sót. Trong kiểm thử phần mềm, những sai sót này được gọi là lỗi (defect).
- Có thể phân biệt **hai phương pháp tiếp cận** chính để phát hiện lỗi.
 - Kiểm thử chức năng tập trung vào kiểm tra sản phẩm.
 - Kiểm thử cấu trúc tập trung vào kiểm tra mã nguồn.

Lỗi

29

Tại sao lại có lỗi trong phần mềm?

- Phần mềm do chính chúng ta phát triển:
 - Chúng ta có kiến thức rộng nhưng **không thể biết hết mọi thứ**.
 - Các lập trình viên đều có kỹ năng riêng, nhưng **không ai là hoàn hảo tuyệt đối**.
 - Một số lập trình viên **không áp dụng quy chuẩn nghiêm ngặt** cho mã nguồn của mình.
 - Những lập trình viên **mới vào nghề** thường dễ mắc lỗi hơn.
- Áp lực công việc ngày càng lớn để đảm bảo tiến độ:
 - **Thiếu thời gian kiểm thử** có thể dẫn đến chức năng bị sai lệch.
 - Hệ thống có thể **không đáp ứng đầy đủ** các yêu cầu ban đầu đề ra.
- Phần mềm có tính chất phức tạp, trừu tượng và không nhìn thấy được:
 - Khó quan sát phần mềm khi nó **chưa hoàn thiện** hoặc **hoạt động chưa chính xác**.
 - Rất khó để ai đó có thể hiểu toàn bộ một **hệ thống lớn**.
 - Có quá nhiều **giao diện bên ngoài không cần thiết**.



30

Tại sao phải tìm lỗi?

- Phần mềm được tạo ra bởi con người và **con người không tránh khỏi sai sót**. Những lỗi này có thể gây ra chi phí rất lớn.
- Từ góc nhìn của người phát triển phần mềm:
 - Việc phát hiện và sửa lỗi đòi hỏi **rất nhiều thời gian và công sức**. Một khảo sát cho thấy khoảng 50% thời gian làm việc của các lập trình viên được dành cho việc tìm và khắc phục lỗi.
 - Phát hiện lỗi càng sớm thì chi phí xử lý càng **được giảm thiểu**.
- Từ góc nhìn của người dùng cuối:
 - Không ai mong muốn** sử dụng phần mềm thường xuyên bị treo hoặc lỗi.
 - Khi phần mềm ngày càng được sử dụng nhiều và phổ biến trong cuộc sống, chúng ta cần các sản phẩm có **chất lượng cao hơn, đáng tin cậy và an toàn hơn**.
- Do đó, cần có các kỹ thuật để phát hiện lỗi và đó chính là mục tiêu của kiểm thử phần mềm.**



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

31

31

Nguồn gốc của lỗi

- Giai đoạn định hướng:
 - Người phát triển **thiếu hiểu biết rõ ràng về công việc mình làm**.
 - Không có đào tạo phù hợp** dẫn đến sai sót trong việc đặc tả, thiết kế, lập trình và kiểm thử.
- Giai đoạn kết nối:
 - Người phát triển **không có đủ kiến thức và hiểu biết cần thiết**.
 - Thông tin không được truyền đạt đầy đủ** giữa các bên liên quan.
 - Có sự mất mát thông tin**.
- Giai đoạn giám sát:
 - Bỏ qua các yếu tố quan trọng cần thiết**.



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

32

32

Lỗi (defect) là gì?

- Không tồn tại một định nghĩa chuẩn xác, các tổ chức khác nhau thường có các định nghĩa riêng biệt.
- Một số định nghĩa được các chuyên gia công nhận như sau:
 - Phần mềm **không thực hiện được** chức năng mà nó phải có.
 - Phần mềm **thực hiện một chức năng** mà đặc tả yêu cầu **không nên làm**.
 - Phần mềm **thực hiện điều gì đó** mà đặc tả **không đề cập**.
 - Phần mềm **không thực hiện một chức năng** mà đặc tả **không nhắc đến** nhưng lại là điều **nên làm**.
 - Phần mềm có tính năng **khó hiểu, khó sử dụng, chậm hoặc hoạt động không chính xác**.

Lỗi (defect) là gì?

- Có nhiều thuật ngữ khác nhau được sử dụng để mô tả một lỗi:
 - Mâu thuẫn (Variance)
 - Bất thường (Anomaly)
 - Vấn đề (Problem)
 - Sai sót (Mistake)
 - Rắc rối (Incident)
 - Bug
- Điều quan trọng là **phải biết chia sẻ** những hiểu biết của mình trong tổ chức hoặc nhóm làm việc.



Trường hợp kiểm thử (test case) là gì?

- Định nghĩa:
 - Một tập các bài kiểm thử **đầu vào**, các **điều kiện** thực hiện, các **kết quả mong đợi** được phát triển là một phần của một trường hợp kiểm thử.
 - Được cài đặt trong ngôn ngữ tự nhiên hoặc ngôn ngữ lập trình.
- Các thuộc tính:
 - **Hiệu quả tìm lỗi**: tìm được lỗi hoặc ít nhất là khả năng tìm lỗi.
 - **Tiêu chuẩn**: giảm số lượng các trường hợp kiểm thử cần thiết.
 - **Kinh tế**: trong thể hiện, phân tích và gỡ rối.
 - **Tiến hóa**: hiệu quả của các trường hợp kiểm thử cũ sau mỗi lần thay đổi phần mềm.

Trường hợp kiểm thử (test case) là gì?

Mã kiểm thử (Test ID)	TestSample_ST_001
Độ ưu tiên (Priority)	P1
Phần kiểm thử (Test Item)	Phương thức isValidBirthday
Các điều kiện thực hiện (Prerequisites)	1. Chương trình có thể chạy
Quy trình kiểm thử	1. Chạy chương trình 2. Nhập vào chuỗi "29/2/2007" 3. Nhấn Enter
Kết quả mong đợi (Expected results)	Thông báo "Ngày không hợp lệ"
Kết quả thực hiện (Actual results)	Như mong đợi

37

39

Các yêu cầu cho nhân viên kiểm thử

- Nhân viên kiểm thử cần sở hữu những đặc điểm nghề nghiệp như **trung thực, khách quan và tận tâm**.
- Họ phải luôn **tin chắc rằng phần mềm có lỗi** và sẵn sàng **tìm ra lỗi hoặc xác nhận không có lỗi**.
- Nhân viên kiểm thử cần được **hướng dẫn rõ ràng**, bởi lỗi thường không hiển thị rõ ràng.
- Tính **kiên nhẫn** là điều cần thiết, vì họ thường phải thực hiện lặp lại các thao tác như nhập dữ liệu hàng nghìn lần để phát hiện lỗi.
- Nhân viên kiểm thử phải **báo cáo các lỗi tiềm ẩn**, bởi những lỗi này có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng sau này.

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

40

40

Các yêu cầu cho nhân viên kiểm thử

- Nhân viên kiểm thử cần phải khéo léo và **có kỹ năng thuyết phục** để thông báo cho lập trình viên về lỗi, tránh bị từ chối.
- Nhân viên kiểm thử phải có **độ tin cậy cao**. Khi quyết định báo lỗi, cần đảm bảo lỗi đó thực sự tồn tại.
- Nhân viên kiểm thử cần **bảo mật các báo cáo lỗi** để tránh lãng phí công sức đã bỏ ra.



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

41

41

Thực tế của kiểm thử phần mềm

- Kiểm thử **không thể** phát hiện hoàn toàn tất cả lỗi.
- Mục tiêu của kiểm thử là phải **phát hiện lỗi**.
- Càng phân tích kỹ lỗi thì càng **phát hiện thêm nhiều lỗi**.
- Kiểm thử không phải là **giai đoạn kết thúc**.



Edsger Wybe Dijkstra
(1930 – 2002)

“Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!”

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

42

42

Thực tế của kiểm thử phần mềm

- Nguyên nhân:
 - Số lượng khả năng **đầu vào** rất đa dạng.
 - Số lượng **đầu ra** rất phong phú.
 - Số lượng **đường dẫn** rất nhiều.
 - Đặc tả phần mềm mang tính **chủ quan**.

QA watching devs work on weekends after assigning critical bugs on friday evening.



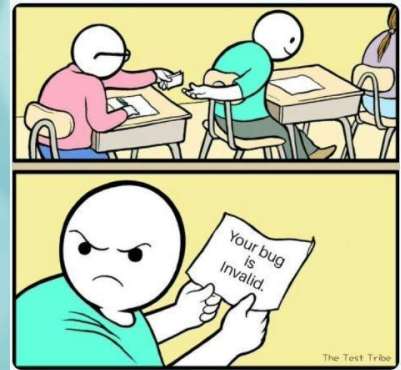
Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

43

43

Thực tế của kiểm thử phần mềm

- Kiểm thử luôn phát hiện lỗi:
 - Một phần mềm **chắc chắn chứa lỗi**.
 - Mục đích của kiểm thử phần mềm là xác định các lỗi. Nếu ai đó cho rằng phần mềm không có lỗi, điều đó có nghĩa là họ **chưa phát hiện được lỗi** hoặc **đang chưa tìm ra lỗi**.
 - Hiện nay, chưa có phương pháp nào đảm bảo phần mềm hoàn toàn không còn lỗi.



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

44

44

Thực tế của kiểm thử phần mềm

- Càng kiểm tra càng phát hiện nhiều lỗi hơn:
 - Lập trình viên **làm việc thiếu hiệu quả**: Đôi khi mất tập trung dẫn đến lỗi.
 - Lập trình viên **gặp lỗi do sự chủ quan cá nhân**.
 - Nguyên tắc cơ bản của kiểm thử là: **Lỗi này kéo theo lỗi khác** (sau khi phát hiện và sửa một lỗi, thường sẽ xuất hiện thêm nhiều lỗi mới).



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

45

45

Thực tế của kiểm thử phần mềm

- Kiểm thử phần mềm không phải là bước cuối cùng:
 - Kiểm thử **không trực tiếp nâng cao chất lượng phần mềm**, nó chỉ giúp tìm ra lỗi mà không sửa lỗi.
 - Trong thực tế, sẽ có những trường hợp **kiểm thử không phát hiện được lỗi**, tức là kiểm thử “thất bại”.
 - Sự thành công của một dự án phụ thuộc vào **thành công của tất cả các giai đoạn** trong quá trình phát triển phần mềm.



Bài thơ: “Tiểu đội kiểm thử không có lỗi”

Không có bug, phần mềm đâu có dễ
Chúng tôi cười nhìn giao diện "sai sai"
Chạy test case, báo lỗi lại dài hoài
Cứ mỗi lần, là một lần phát hiện

Không có bug, đâu nghĩa là hoàn thiện
Có dòng code, trông đẹp mà vô duyên
Submit form, dữ liệu vẫn không ghi
Mình thấy lạ, tester thì phải nghi

Không có bug, nhưng thời gian hạn chế
Deadline gần, vẫn “soi” từng dòng kia
Nhập tuổi âm, nhập email xong bị treo
Ô kìa! Tưởng đúng mà nào có đúng

Không có bug, nhưng vẫn cần kiểm chứng
Một tình huống, kiểm tra lại trăm lần
Nhấn Enter, rồi test với bàn chân
Chỉ mong tìm, lỗi ẩn dưới hành vi

Không có bug, vẫn kiên trì, vẫn nghĩ
Biết rằng không — nhưng vẫn cứ phải tin
Nếu phần mềm thật sự tốt, trong lành
Thì phải qua bàn tay người kiểm thoi

(Tác giả: Microsoft Copilot)

Một số thuật ngữ

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

48

48

Một số thuật ngữ

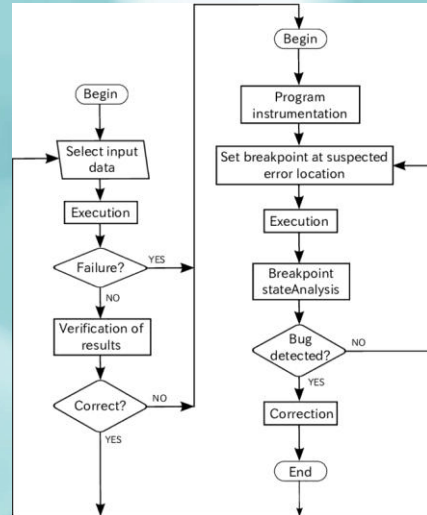
- **Kiểm thử và gỡ rối**
- Thẩm định và xác minh
- Kiểm thử động và tĩnh
- Kiểm thử hộp đen và hộp trắng
- Kiểm thử (testing):
 - Là quá trình vận hành một hệ thống hoặc thành phần dưới các điều kiện nhất định nhằm quan sát hoặc ghi nhận kết quả, đồng thời đảm bảo sự cân bằng trong một số khía cạnh của hệ thống hoặc thành phần đó.
 - Mục tiêu chính của kiểm thử phần mềm là phát hiện lỗi.
- Gỡ rối (debugging):
 - Quá trình xác định vị trí và sửa chữa hoặc khắc phục lỗi tồn tại trong mã nguồn chương trình hoặc thiết kế phần cứng.

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

49

49

Một số thuật ngữ



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

50

50

Một số thuật ngữ

- Kiểm thử và gỡ rối
- **Thẩm định và xác minh**
- Kiểm thử động và tĩnh
- Kiểm thử hộp đen và hộp trắng

IV&V là viết tắt của
“**independent verification and validation**”

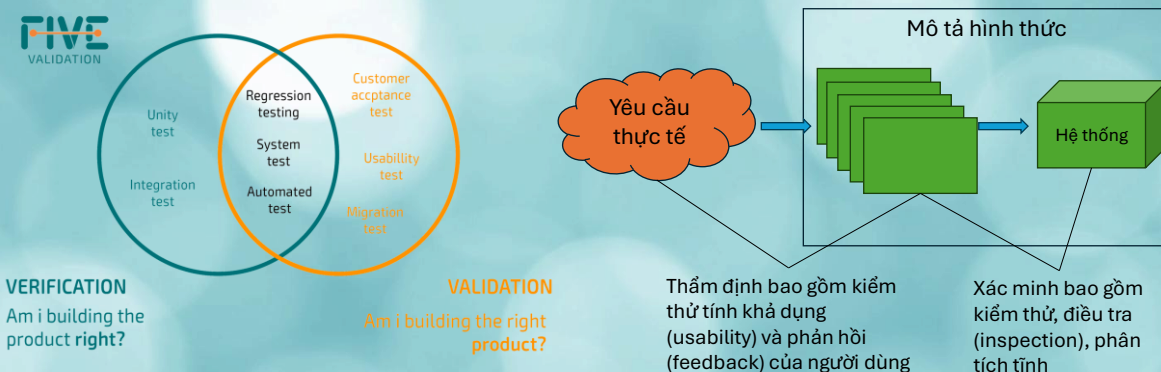
- Thẩm định (Validation) - Chúng ta có xây dựng một **sản phẩm đúng?**
- Hệ thống xử lý đáp ứng yêu cầu khách hàng, cần thiết và mong đợi.
- Chúng ta có xây dựng sản phẩm đúng không?
- Xác minh (Verification) - Chúng ta có xây dựng **đúng sản phẩm** không?
- Chương trình phù hợp với mô tả của nó.
- Chúng ta có xây dựng đúng sản phẩm không?

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

51

51

Một số thuật ngữ



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

52

Một số thuật ngữ

- Kiểm thử và gỡ rối
- Thẩm định và xác minh
- **Kiểm thử động và tĩnh**
- Kiểm thử hộp đen và hộp trắng
- Kiểm thử động (dynamic testing):
 - Thực hiện bằng cách chạy chương trình để kiểm tra hành vi thực tế, thường tiến hành sau khi phần mềm đã được xây dựng hoặc biên dịch.
 - Mục đích: đảm bảo phần mềm hoạt động đúng như yêu cầu khi vận hành.
- Kiểm thử tĩnh (static testing):
 - Không yêu cầu chạy chương trình, thực hiện trong giai đoạn đầu của vòng đời phát triển phần mềm.
 - Mục đích: phát hiện lỗi trong tài liệu, mã nguồn, thiết kế... trước khi phần mềm được chạy.

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

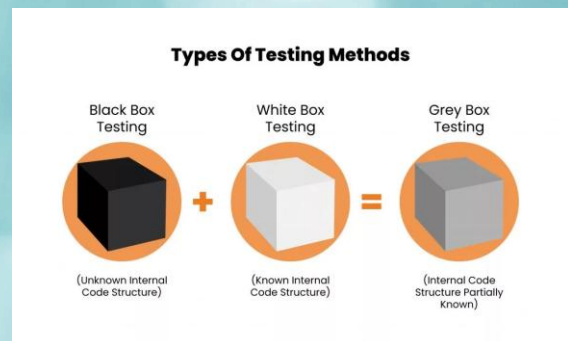
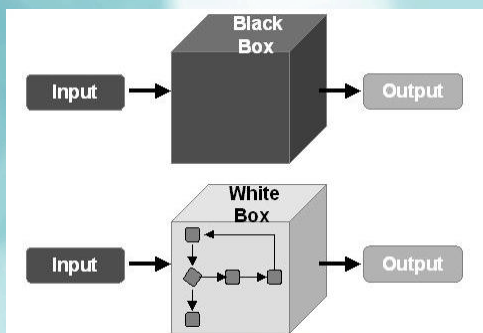
53

Một số thuật ngữ

- Kiểm thử và gỡ rối
- Thẩm định và xác minh
- Kiểm thử động và tĩnh
- **Kiểm thử hộp đen và hộp trắng**
- Hộp đen (black box): tập trung vào chức năng, hành vi và kiểm soát dữ liệu.
 - Phần mềm được kiểm thử như một hộp đen, không cần biết cấu trúc bên trong hay cách hoạt động chi tiết của nó trong quá trình kiểm thử.
- Hộp trắng (white box): tập trung vào cấu trúc và điều khiển logic.
 - Kiểm thử dựa trên việc hiểu rõ cấu trúc nội bộ của hệ thống và logic vận hành của phần mềm.

54

Một số thuật ngữ



55

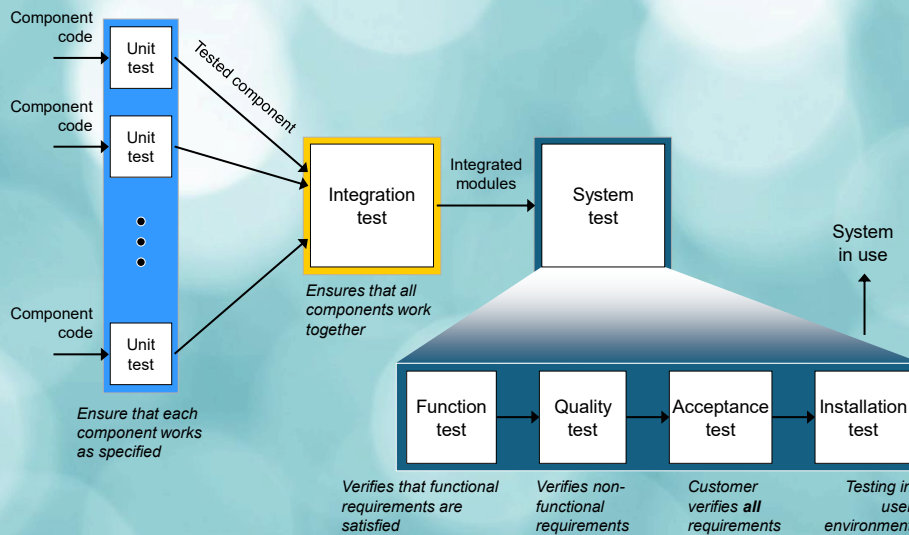
Các cấp độ kiểm thử

- Cấp độ đơn (Unit testing):
 - Các khối xây dựng lên của hệ thống làm việc chính xác như quy định không?
- Cấp độ tích hợp (Integration testing):
 - Các khối đơn giản có làm phù hợp với nhau không?
- Cấp độ hệ thống (System testing):
 - Tất cả các hình thức xây dựng khối có làm việc hệ thống.
- Cấp độ chấp nhận (Acceptance testing):
 - Hệ thống này có giải quyết các vấn đề của khách hàng?
 - Bên trong môi trường tính toán.

Các cấp độ kiểm thử

- Kiểm thử hồi quy (Regression testing):
 - Khi hệ thống được chỉnh sửa do việc bổ sung hoặc thay đổi yêu cầu, tất cả các chức năng hiện có cần được kiểm tra lại để đảm bảo rằng những thay đổi mới không làm ảnh hưởng đến các phần đã tồn tại trước đó.

Các cấp độ kiểm thử



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

58

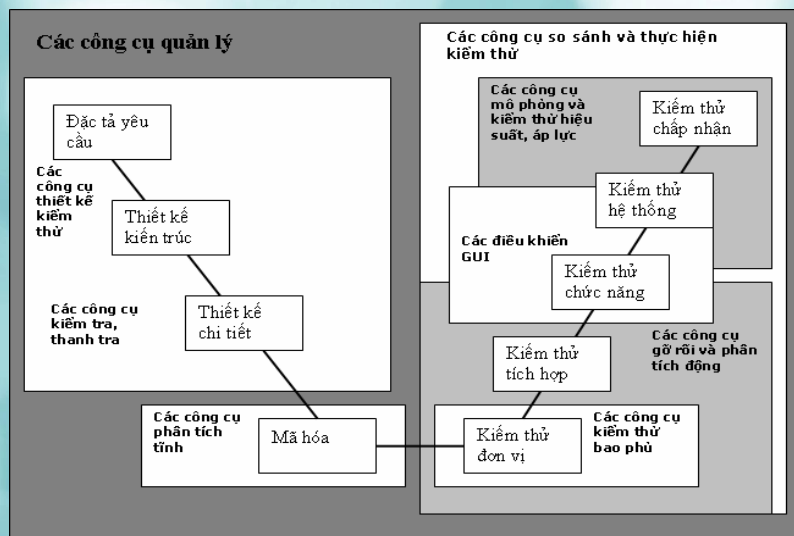
Các cấp độ kiểm thử

- Các cấp độ kiểm thử của Beizer dựa trên mức độ trưởng thành quy trình kiểm thử
 - Cấp 0: Không có sự phân biệt giữa kiểm thử và gỡ lỗi.
 - Cấp 1: Mục tiêu của kiểm thử là chứng minh phần mềm hoạt động đúng.
 - Cấp 2: Mục tiêu của kiểm thử là chứng minh phần mềm hoạt động sai.
 - Cấp 3: Mục tiêu của kiểm thử không nhằm chứng minh điều gì cụ thể, mà để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng phần mềm.
 - Cấp 4: Kiểm thử là một kỷ luật tư duy giúp tất cả chuyên gia công nghệ thông tin phát triển phần mềm chất lượng cao hơn.

Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

59

Mô hình chữ V

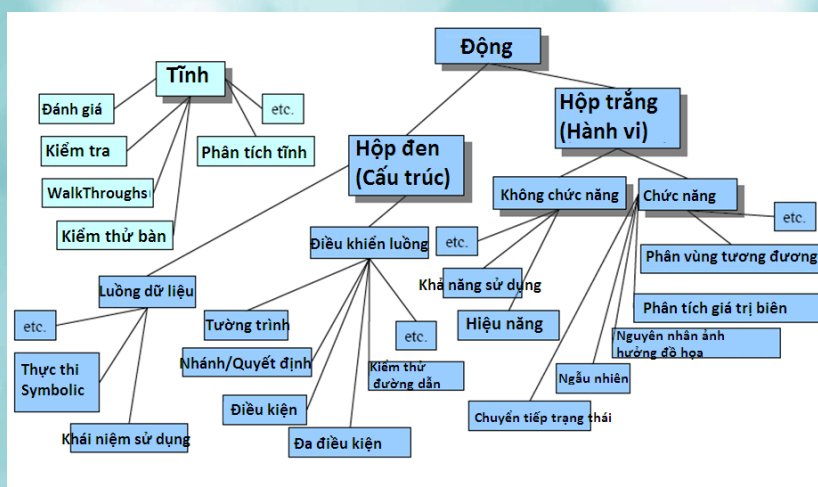


Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

60

60

Phân loại kỹ thuật kiểm thử



Chương 1. Giới thiệu về Kiểm thử phần mềm

61

61

Đảm bảo chất lượng phần mềm (software quality assurance)

- Kiểm thử:
 - Kiểm thử là quá trình thực hiện các hoạt động trên hệ thống hoặc các thành phần bên trong theo quy định, nhằm quan sát hoặc ghi nhận kết quả và đưa ra đánh giá về một số khía cạnh của hệ thống hoặc thành phần đó.
 - Đối tượng kiểm thử chủ yếu là phần mềm.
- Đảm bảo chất lượng phần mềm:
 - Là việc thiết lập các hoạt động từ giai đoạn thiết kế đến đánh giá quá trình, do những người phát triển phần mềm thực hiện.
 - Mục đích của đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA) là đánh giá và nâng cao hiệu quả của tiến trình.
 - Đối tượng quản lý chất lượng tập trung vào quá trình phát triển phần mềm.

Kết luận

- Lỗi có thể gây tổn kém, nhưng mục đích của kiểm thử phần mềm là phát hiện các lỗi.
- Kiểm thử phần mềm thường chỉ phát hiện những lỗi tồn tại trong phần mềm.
- Người thực hiện kiểm thử sử dụng các trường hợp kiểm thử để tìm ra lỗi.
- Kiểm thử phần mềm không phải là giai đoạn cuối cùng trong quy trình phát triển phần mềm.

Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng Kiểm thử phần mềm, Đại học Bách khoa Hà Nội
2. <https://www.frugaltesting.com/blog/understanding-bugs-defects-errors-faults-and-failures-in-software-testing>
3. <https://cs.gmu.edu/~offutt/softwaretest/>